DeepGEMM FP8 细粒度（1x128 / 128x128）二级 FFMA 累加流水

① 一级 WGMMA 乘
4 条指令跑 K=128
耗时 128 个时钟周期

② 二级 CUDA FFMA
乘 s_A*s_B 缩放因子
仅耗 4 个时钟周期

③ 3.12% 极低开销
修复 E4M3 累加精度
吞吐 1358 TFLOPS

Hopper Tensor Core 原生 14-bit 定点累加缺陷与二级累加破解之道

原生 FP8 WGMMA 的精度短板：
内部仅保留 13 位小数定点尾数
超长 K 维累加易发生离群值下溢

每 128 维块搬移至 FP32 主寄存器：
仅占 4/128 = 3.125% (3.12%) 周期
兼顾 FP8 算力峰值与 BF16 级收敛

每 128 周期插入 4 周期 FFMA 二级累加，以 3.12% 代价根除精度损失